

Contour data — laden en consolidatie

Dit notebook laadt alle bronnen uit `data/` , consolideert master-tabellen en schrijft parquet naar `output/intermediate/` .

Referentie: [FLOW_BEREKENINGEN.md §2](#). Logica zit in het package `contour/` .

Deel A — Data-inventaris (FLOW §2)

Kolomoverzicht (`df_data_inventory`)

Kolom	Beschrijving
<code>bestand</code>	Bestandsnaam in <code>data/</code>
<code>pad</code>	Volledig pad naar bron
<code>beschrijving</code>	Korte inhoud (Iden/Inight, vergunningen, ...)
<code>rijen</code>	Aantal rijen (CSV) of <code>None</code> (Excel)
<code>kolommen</code>	Kolomnamen of tabbladen
<code>status</code>	<code>ok</code> / <code>deels</code> t.o.v. FLOW §2

```
In [1]: from contour.inventory import maak_data_inventory

df_data_inventory = maak_data_inventory()
df_data_inventory
```

	bestand	pad	besch
0	contour_vlaanderen_stocks.xlsx	C:\Users\AlexanderL\OneDrive - Idea Consult nv...	Iden/Inight
1	inwoners_brussel_sector_contour_2024.xlsx	C:\Users\AlexanderL\OneDrive - Idea Consult nv...	Brussel sect (inv
2	population 2024 par bout de secteur stat.xlsx	C:\Users\AlexanderL\OneDrive - Idea Consult nv...	Sect Brussel+Vlaa (gen ci
3	vergunningen_omgevingsloket_2026_lang.csv	C:\Users\AlexanderL\OneDrive - Idea Consult nv...	Vergunning
4	vergunningen_kwetsbare_functies_2026_lang.csv	C:\Users\AlexanderL\OneDrive - Idea Consult nv...	Kwetsbare f
5	vergunningen_verkaveling_2026_lang.csv	C:\Users\AlexanderL\OneDrive - Idea Consult nv...	Verkaveling
6	transacties_vastgoed/	C:\Users\AlexanderL\OneDrive - Idea Consult nv...	CaPaKey trar

Deel B — Laden ruwe bronnen

Kolomoverzicht (ruwe bronnen na laden)

`raw_vlaanderen_lden` / `raw_vlaanderen_lnight` — na `hernoem_vlaanderen_kolommen()`:

Kolom	Beschrijving
<code>geluidscontour</code>	Bandlabel (bv. <code>45-46</code>)
<code>db_ondergrens</code> / <code>db_bovengrens</code>	dB-grenzen van de band
<code>inwoners</code>	Inwoners Vlaanderen (+ rest land) in contour
<code>aantal_woningen</code>	Woningen Vlaanderen in contour
<code>aantal_bebouwbare_percelen_die_werden_gecreëerd_door_woongebieden_aan_te_duiden</code>	Flow-teller woongebied-aanduiding (cumulatief 5 jr; Excel-naam ongewijzigd)
<code>aantal_niet-bebouwbarepercelen_die_worden_gecreëerd_door_woongebied_te_schrappen</code>	Woongebied-schrapping (Excel-naam ongewijzigd)

`raw_brussel_lden` (sector, selectie kolommen):

Kolom	Beschrijving
<code>dB</code>	dB-waarde van de contour
<code>Population dans le contour</code>	Inwoners sector in contour
<code>T_MUN_NL</code>	Gemeentenaam (NL)

`vergunningen_*` (**lang CSV**) — kolommen `bron` , `jaar_indiening` , `gemeente` , `handeling` , `gebouw_functie` , `metriek` , `waarde` .

`transacties` — per segment samengevoegd:

Kolom	Beschrijving
<code>capakey</code>	Kadastraal perceel (hernoemd uit <code>NISCode</code>)
<code>sum_ParcelNumber</code>	Aantal transacties op perceel
<code>avg_PriceP25</code> / <code>avg_PriceP50</code> / <code>avg_PriceP75</code>	Prijspercentielen
<code>avg_ParcelAreaP50</code>	Mediane perceeloppervlakte
<code>average_price_m2</code>	Gemiddelde prijs per m ²
<code>segment</code>	<code>woningen</code> , <code>appartementen</code> , <code>handel</code> , ...

```
In [2]: from contour.loaders import (
        lees_contour_vlaanderen,
        lees_brussel_sector,
        lees_vergunningen,
        lees_transacties,
    )

    raw_vlaanderen_lden, raw_vlaanderen_lnight = lees_contour_vlaanderen()
    raw_brussel_lden, raw_brussel_lnight = lees_brussel_sector()
    vergunningen_omgevingsloket, kwetsbare, verkaveling = lees_vergunningen()
    transacties = lees_transacties()

    print('Vlaanderen lden:', raw_vlaanderen_lden.shape)
    print('Brussel lden:', raw_brussel_lden.shape)
    print('Vergunningen omg:', len(vergunningen_omgevingsloket))
    print('Transacties:', len(transacties))
```

```
Vlaanderen lden: (30, 7)
Brussel lden: (1033, 39)
Vergunningen omg: 24852
Transacties: 118740
```

Deel B2 — Traceerbare opbouw lden / lnight

Elke kolom uit FLOW \$2.0 (27 variabelen) krijgt **één eigen stap**: eerst documentatie (beschrijving, bron, berekenmethode), daarna de code die `lden["..."]` en `lnight["..."]` vult.

- **Stap 0**: alleen index `db_ondergrens` (nog geen kolommen)
- **Stappen 1–27**: één variabele per stap
- **Stap 28**: kolomvolgorde FLOW + schema-check

Na elke stap: `toon_stap(...)` toont welke kolom nieuw is.

```
In [3]: # Setup – laad ruwe bronnen (idempotent)
        from pathlib import Path
        import pandas as pd

        from contour.columns import (
            KOL_BEOUWBARE_PERCELEN_WOONGEBIED_5JR,
            KOL_NIET_BEOUWBARE_SCHRAPPING_5JR,
            WOONGEBIED_KOLOMMEN,
        )
        from contour consolidate import (
            JAAR_TELLERS,
            PCT_GEISOLEERD,
            PCT_NIET_GEISOLEERD,
            series_op_index,
        )
        from contour.loaders import (
            lees_brussel_sector,
            lees_contour_vlaanderen,
            lees_brussel_inwoners_per_db,
            lees_sector_contour_beide,
            lees_transacties,
            lees_vergunningen,
```

```

)
from contour.prices import bereken_prijzen_uit_transacties
from contour.schema import assert_flow_schema, init_lden_lnight_index, toon_stap
from contour.spatial import (
    conversietabel_gemeente_naar_db,
    koppel_conversie_aan_contourband,
    verdeel_gemeente_naar_contour,
)
from contour.vergunningen import combineer_vergunningen_lang

def _naar_numeriek(df, kolommen):
    out = df.copy()
    for k in kolommen:
        if k in out.columns:
            out[k] = pd.to_numeric(out[k], errors="coerce").fillna(0)
    return out

# Ruwe bronnen – nog geen aggregatie naar lden-kolommen
raw_vlaanderen_lden, raw_vlaanderen_lnight = lees_contour_vlaanderen()
raw_vlaanderen_lden = _naar_numeriek(raw_vlaanderen_lden, WOONGEBIED_KOLOMMEN)
raw_vlaanderen_lnight = _naar_numeriek(raw_vlaanderen_lnight, WOONGEBIED_KOLOMMEN)
lden_bru_db, lnight_bru_db = lees_brussel_inwoners_per_db()
brussel_lden, _ = lees_brussel_sector()
transacties = lees_transacties()

```

Stap 0 — Index `db_ondergrens`

Beschrijving

Startdataframe met de 30 geluidsbanden (dB-ondergrens 45–74) als index. Nog geen FLOW-variabelen.

Bron

- `data/contour_vlaanderen_stocks.xlsx` — kolom `db_ondergrens` (via `lees_contour_vlaanderen()`)

Berekenmethode

De banden worden overgenomen uit de Vlaanderen Lden-contour; Lnight gebruikt dezelfde bandindeling.

```

In [4]: lden, lnight = init_lden_lnight_index(raw_vlaanderen_lden, raw_vlaanderen_lnight
_vorige = toon_stap("0 index", lden, lnight)
list(lden.columns)

```

```

=== 0 index ===
lden.shape: (30, 0)
lden.columns (0): []
lnight.columns (0): []

```

```

Out[4]: []

```

Stap 1 — `inwoners_per_contour`

Beschrijving

Totaal aantal inwoners per geluidscontourband rond de luchthaven (Vlaanderen + Brussel). Gebruikt voor KPI's en kostengewichting in de simulator; geen flow-teller.

Bron

- `data/contour_vlaanderen_stocks.xlsx` — inwoners Vlaanderen per 1 dB-band (`lden` / `lnight` sheet)
- `data/inwoners_brussel_sector_contour_2024.xlsx` — inwoners Brussel per statistische sector, geaggregeerd naar dB via `lees_brussel_inwoners_per_db()`

Berekenmethode

Vlaanderen: waarde `inwoners` per `db_ondergrens` rechtstreeks overnemen uit de contour-Excel.

Brussel: enkel inwoners per statistische sector beschikbaar; deze worden via de sector-contour-koppeling (`population 2024 par bout de secteur stat.xlsx`) naar dB-banden vertaald en gesommeerd.

Totaal: `inwoners_per_contour = inwoners_vlaanderen + inwoners_brussel` per band.

```
In [5]: KOL = "inwoners_per_contour"
        idx = lden.index

        _inw_vla_lden = series_op_index(raw_vlaanderen_lden, "inwoners", idx)
        _inw_bru_lden = series_op_index(lden_bru_db, "inwoners", idx)
        lden[KOL] = _inw_vla_lden + _inw_bru_lden

        _inw_vla_lnight = series_op_index(raw_vlaanderen_lnight, "inwoners", idx)
        _inw_bru_lnight = series_op_index(lnight_bru_db, "inwoners", idx)
        lnight[KOL] = _inw_vla_lnight + _inw_bru_lnight

        _vorige = toon_stap(f"1 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
        lden[[KOL]].head()
```

```
=== 1 inwoners_per_contour ===
lden.shape: (30, 1)
lden.columns (1): ['inwoners_per_contour']
+ nieuw: ['inwoners_per_contour']
lnight.columns (1): ['inwoners_per_contour']
```

Out[5]: **inwoners_per_contour**

db_ondergrens

45	151140.667771
46	156924.973017
47	122467.794036
48	150477.055565
49	129698.390429

Stap 2 — bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)

Beschrijving

Cumulatief aantal **bebouwbare percelen** dat in de laatste 5 jaar werd gecreëerd door woongebieden aan te duiden. Flow-teller (jaarlijks = waarde / 5); geen stock.

Bron

- `data/contour_vlaanderen_stocks.xlsx` — kolom *aantal bebouwbare percelen die werden gecreëerd door woongebieden aan te duiden* (hernoemd bij laden)

Berekenmethode

Waarde per `db_ondergrens` overnemen uit de Vlaanderen-contour (`series_op_index`). Brussel: geen aparte bron → 0 waar geen Vlaanderen-data.

```
In [6]: KOL = KOL_BEOUWBARE_PERCELEN_WOONGEBIED_5JR
        idx = lden.index

        lden[KOL] = series_op_index(raw_vlaanderen_lden, KOL, idx)
        lnight[KOL] = series_op_index(raw_vlaanderen_lnight, KOL, idx)

        _vorige = toon_stap(f"2 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
        lden[[KOL]].head()

=== 2 bebouwbare_percelen_woongebied(5jr) ===
lden.shape: (30, 2)
lden.columns (2): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)']
+ nieuw: ['bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)']
lnight.columns (2): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)']
```

Out[6]: **bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)**

db_ondergrens

45	0.6
46	1.0
47	0.6
48	0.2
49	0.0

Stap 3 —

niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)

Beschrijving

Cumulatief aantal **niet-bebouwbare percelen** door schrapping van woongebied (laatste 5 jaar). Flow-teller; geen stock.

Bron

- `data/contour_vlaanderen_stocks.xlsx` — kolom *aantal niet-bebouwbare percelen die worden gecreëerd door woongebied te schrappen*

Berekenmethode

Waarde per `db_ondergrens` overnemen uit de Vlaanderen-contour.

```
In [7]: KOL = KOL_NIET_BEBOUWBARE_SCHRAPPING_5JR
idx = lden.index

lden[KOL] = series_op_index(raw_vlaanderen_lden, KOL, idx)
lnight[KOL] = series_op_index(raw_vlaanderen_lnight, KOL, idx)

_vorige = toon_stap(f"3 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()

=== 3 niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr) ===
lden.shape: (30, 3)
lden.columns (3): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)',
'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)']
+ nieuw: ['niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)']
lnight.columns (3): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)']
```

Out[7]: **niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)**

db_ondergrens	
45	4.4
46	4.0
47	2.0
48	3.0
49	2.8

Stap 4 — `bewoonde_niet_geïsoleerde_woning`

Beschrijving

Stock bewoonde **niet-geïsoleerde** woningen per geluidsband.

Bron

- `data/contour_vlaanderen_stocks.xlsx` — `aantal_woningen` (huizen) per band
- `data/inwoners_brussel_sector_contour_2024.xlsx` + Brusselse inwoners per dB (stap 1) — geschatte woningen Brussel

Berekenmethode

1. Woningen Vlaanderen per band uit contour-Excel.
2. Woningen Brussel = `inwoners_brussel / gemiddeld_inwoners_per_woning_vlaanderen` (fallback **2,0** bij ontbrekende

data of wanneer het gemiddelde 0 is — bv. 0 inwoners maar wel woningen in Vlaanderen per band).

3. Totaal woningen = Vlaanderen + Brussel.

4. **Beleidsaannamen (placeholder):** 80% van totaal = niet-geïsoleerd

(PCT_NIET_GEISOLEERD = 0,80).

```
In [8]: KOL = "bewoonde_niet_geïsoleerde_woning"
idx = lden.index

_inw_vla_lden = series_op_index(raw_vlaanderen_lden, "inwoners", idx)
_inw_bru_lden = series_op_index(lden_bru_db, "inwoners", idx)
_won_vla_lden = series_op_index(raw_vlaanderen_lden, "aantal_woningen", idx)
_gem_inw_per_huis_lden = (_inw_vla_lden / _won_vla_lden.replace(0, pd.NA)).fillna(0)
_gem_inw_per_huis_lden = _gem_inw_per_huis_lden.where(_gem_inw_per_huis_lden > 0)
_won_bru_lden = _inw_bru_lden / _gem_inw_per_huis_lden
_won_totaal_lden = _won_vla_lden + _won_bru_lden

lden[KOL] = _won_totaal_lden * PCT_NIET_GEISOLEERD

_inw_vla_lnight = series_op_index(raw_vlaanderen_lnight, "inwoners", idx)
_inw_bru_lnight = series_op_index(lnight_bru_db, "inwoners", idx)
_won_vla_lnight = series_op_index(raw_vlaanderen_lnight, "aantal_woningen", idx)
_gem_inw_per_huis_lnight = (_inw_vla_lnight / _won_vla_lnight.replace(0, pd.NA)).fillna(0)
_gem_inw_per_huis_lnight = _gem_inw_per_huis_lnight.where(_gem_inw_per_huis_lnight > 0)
_won_bru_lnight = _inw_bru_lnight / _gem_inw_per_huis_lnight
_won_totaal_lnight = _won_vla_lnight + _won_bru_lnight

lnight[KOL] = _won_totaal_lnight * PCT_NIET_GEISOLEERD

_vorige = toon_stap(f"4 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()
```

```
=== 4 bewoonde_niet_geïsoleerde_woning ===
lden.shape: (30, 4)
lden.columns (4): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)',
'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning']
+ nieuw: ['bewoonde_niet_geïsoleerde_woning']
lnight.columns (4): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)',
'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning']
```

Out[8]: **bewoonde_niet_geïsoleerde_woning**

db_ondergrens	
45	46506.641121
46	50779.534086
47	38771.251069
48	40041.749061
49	38865.311815

Stap 5 — bewoonde_geïsoleerde_woning

Beschrijving

Stock bewoonde **geïsoleerde** woningen per geluidsband.

Bron

Zelfde bronnen als stap 4 (woningen Vlaanderen + geschat Brussel).

Berekenmethode

Beleidsaanname (placeholder): 20% van totaal woningen per band (`PCT_GEISOLEERD = 0,20`). Gebruikt `_won_totaal_lden` / `_won_totaal_lnight` uit stap 4.

```
In [9]: KOL = "bewoonde_geïsoleerde_woning"

lden[KOL] = _won_totaal_lden * PCT_GEISOLEERD
lnight[KOL] = _won_totaal_lnight * PCT_GEISOLEERD

_vorige = toon_stap(f"5 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()

=== 5 bewoonde_geïsoleerde_woning ===
lden.shape: (30, 5)
lden.columns (5): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)',
'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning']
+ nieuw: ['bewoonde_geïsoleerde_woning']
lnight.columns (5): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning']
```

Out[9]: **bewoonde_geïsoleerde_woning**

db_ondergrens	
45	11626.660280
46	12694.883522
47	9692.812767
48	10010.437265
49	9716.327954

Stap 6 — onbebouwde_bebouwbare_percelen

Beschrijving

Stock **onbebouwde bebouwbare percelen** per geluidsband (noemer voor o.a. aankoop/voorkoop percelen).

Bron

Nog geen betrouwbare kadastrale/ruimtelijke stock per contour in de pipeline.

Berekenmethode

Placeholder 0 tot gedetailleerde perceel-stock per band beschikbaar is. Niet afleiden uit woongebied-tellers.

```
In [10]: KOL = "onbebouwde_bebouwbare_percelen"
liden[KOL] = 0.0
lnight[KOL] = 0.0
_vorige = toon_stap(f"6 {KOL}", liden, lnight, _vorige)
liden[[KOL]].head()

=== 6 onbebouwde_bebouwbare_percelen ===
liden.shape: (30, 6)
liden.columns (6): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)',
'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning',
'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen']
+ nieuw: ['onbebouwde_bebouwbare_percelen']
lnight.columns (6): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)',
'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning',
'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen']
```

Out[10]: **onbebouwde_bebouwbare_percelen**

db_ondergrens	
45	0.0
46	0.0
47	0.0
48	0.0
49	0.0

Stap 7 — onbebouwde_onbebouwbare_percelen

Beschrijving

Stock **onbebouwde onbebouwbare percelen** per band (o.a. noemer woongebiedverbod).

Bron

Nog geen directe bron per contour.

Berekenmethode

Placeholder 0.

```
In [11]: KOL = "onbebouwde_onbebouwbare_percelen"
liden[KOL] = 0.0
lnight[KOL] = 0.0
_vorige = toon_stap(f"7 {KOL}", liden, lnight, _vorige)
liden[[KOL]].head()
```

```

=== 7 onbebouwde_onbebouwbare_percelen ===
lden.shape: (30, 7)
lden.columns (7): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)',
'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_percelen']
+ nieuw: ['onbebouwde_onbebouwbare_percelen']
lnight.columns (7): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_percelen']

```

Out[11]:

onbebouwde_onbebouwbare_percelen

db_ondergrens

45	0.0
46	0.0
47	0.0
48	0.0
49	0.0

Stap 8 — nieuwe_woning

Beschrijving

Stock **nieuwe woningen** (bv. in aanbouw) per band.

Bron

Nog niet gemodelleerd in beschikbare data.

Berekenmethode

Placeholder 0.

In [12]:

```

KOL = "nieuwe_woning"
lden[KOL] = 0.0
lnight[KOL] = 0.0
_vorige = toon_stap(f"8 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()

```

```

=== 8 nieuwe_woning ===
lden.shape: (30, 8)
lden.columns (8): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning']
+ nieuw: ['nieuwe_woning']
lnight.columns (8): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning']

```

Out[12]:

nieuwe_woning	
db_ondergrens	
45	0.0
46	0.0
47	0.0
48	0.0
49	0.0

Stap 9 — perceel_eigendom_overheid

Beschrijving

Aandeel onbebouwde percelen in **overheidsbezit** per band.

Bron

Nog geen eigendomsregister per contour.

Berekenmethode

Placeholder 0.

In [13]:

```
KOL = "perceel_eigendom_overheid"
lden[KOL] = 0.0
lnight[KOL] = 0.0
_vorige = toon_stap(f"9 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()

=== 9 perceel_eigendom_overheid ===
lden.shape: (30, 9)
lden.columns (9): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)',
'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid']
+ nieuw: ['perceel_eigendom_overheid']
lnight.columns (9): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid']
```

Out[13]:

perceel_eigendom_overheid	
db_ondergrens	
45	0.0
46	0.0
47	0.0
48	0.0
49	0.0

Stap 10 — woning_eigendom_overheid

Beschrijving

Aandeel woningen in **overheidsbezit** per band.

Bron

Nog geen eigendomsregister per contour.

Berekenmethode

Placeholder 0.

```
In [14]: KOL = "woning_eigendom_overheid"
liden[KOL] = 0.0
lnight[KOL] = 0.0
_vorige = toon_stap(f"10 {KOL}", liden, lnight, _vorige)
liden[[KOL]].head()

=== 10 woning_eigendom_overheid ===
liden.shape: (30, 10)
liden.columns (10): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid']
+ nieuw: ['woning_eigendom_overheid']
lnight.columns (10): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid']
```

Out[14]: **woning_eigendom_overheid**

db_ondergrens

45	0.0
46	0.0
47	0.0
48	0.0
49	0.0

Stap 11 — vergunde_wooneenheden_nieuwbouw

Beschrijving

Aantal **vergunde wooneenheden nieuwbouw** per geluidsband (teller o.a. verbod kleine woning).

Bron

- data/vergunningen_omgevingsloket_2026_lang.csv
- data/vergunningen_kwetsbare_functies_2026_lang.csv
- data/vergunningen_verkaveling_2026_lang.csv
- data/population 2024 par bout de secteur stat.xlsx — gemeente → contour conversie

Berekenmethode

1. Vergunningen per gemeente combineren en naar contour verdelen
(verdeel_gemeente_naar_contour, jaar = JAAR_TELLERS).
2. Filter: handeling == "Nieuwbouw" en metriek == "Aantal wooneenheden".
3. Som per db_ondergrens.

```
In [15]: KOL = "vergunde_wooneenheden_nieuwbouw"

# Eenmalige voorbereiding vergunningen → contour (hergebruikt in stappen 12-14)
sector_lden, _ = lees_sector_contour_beide()
conversie_lden = conversietabel_gemeente_naar_db(sector_lden, indicator="lden")
conversie_lden_band = koppel_conversie_aan_contourband(conversie_lden, lden)
verg_omg, verg_kwets, verg_verk = lees_vergunningen()
verg_combined = combineer_vergunningen_lang(
    verg_omg.assign(bron="omgevingsloket"),
    verg_kwets.assign(bron="kwetsbare_functies"),
    verg_verk.assign(bron="verkaveling"),
)
verg_contour, _verg_niet = verdeel_gemeente_naar_contour(
    verg_combined, conversie_lden_band, jaartal=JAAR_TELLERS
)

idx = lden.index
df_verg = verg_contour[verg_contour["jaar_indiening"].astype(str) == str(JAAR_TE

def _som_per_band(mask):
    subset = df_verg.loc[mask]
    if subset.empty:
        return pd.Series(0.0, index=idx)
    return subset.groupby("db_ondergrens")["waarde"].sum().reindex(idx).fillna(0

_nieuwbouw_we = _som_per_band(
    (df_verg["handeling"] == "Nieuwbouw") & (df_verg["metriek"] == "Aantal woone
)
lden[KOL] = _nieuwbouw_we
lnight[KOL] = _nieuwbouw_we # zelfde bron; vergunningen niet Lnight-specifiek

_vorige = toon_stap(f"11 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()
```

```

=== 11 vergunde_wooneenheden_nieuwbouw ===
lden.shape: (30, 11)
lden.columns (11): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw']
+ nieuw: ['vergunde_wooneenheden_nieuwbouw']
lnight.columns (11): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw']

```

Out[15]:

vergunde_wooneenheden_nieuwbouw

db_ondergrens

45	188.699161
46	156.473505
47	163.471146
48	185.452532
49	151.655516

Stap 12 — `gem_wooneenheden_per_vergunning`

Beschrijving

Gemiddeld aantal wooneenheden per vergunningsaanvraag (nationaal cijfer, geen splitsing per contour).

Bron

- `data/vergunningen_omgevingsloket_2026_lang.csv` — Aantal projecten en Aantal wooneenheden

Berekenmethode

```

gem = som(wooneenheden) / som(projecten) over omgevingsloket, jaar
JAAR_TELLERS . Zelfde constante in elke band (lden en lnight).

```

In [16]:

```

KOL = "gem_wooneenheden_per_vergunning"

omg = df_verg[df_verg["bron"] == "omgevingsloket"]
_aantal_projecten = omg.loc[omg["metriek"] == "Aantal projecten", "waarde"].sum()
_aantal_wooneenheden = omg.loc[omg["metriek"] == "Aantal wooneenheden", "waarde"]
_gem_we = float(_aantal_wooneenheden / _aantal_projecten) if _aantal_projecten > 0 else 0

lden[KOL] = _gem_we
lnight[KOL] = _gem_we

_vorige = toon_stap(f"12 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
pd.DataFrame({KOL: [lden[KOL].iloc[0]]})

```

```

=== 12 gem_wooneenheden_per_vergunning ===
lden.shape: (30, 12)
lden.columns (12): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geisol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
_per_vergunning']
+ nieuw: ['gem_wooneenheden_per_vergunning']
lnight.columns (12): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geisol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
_per_vergunning']

```

Out[16]: **gem_wooneenheden_per_vergunning**

0	0.942287
---	----------

Stap 13 — vergunningen_kwetsbare_groep

Beschrijving

Aantal vergunningen / projecten voor **kwetsbare functies** per contourband.

Bron

- data/vergunningen_kwetsbare_functies_2026_lang.csv (via df_verg, bron = kwetsbare_functies)

Berekenmethode

Som waarde per db_ondergrens waar bron == "kwetsbare_functies", jaar JAAR_TELLERS.

```

In [17]: KOL = "vergunningen_kwetsbare_groep"

_kwetsbaar = _som_per_band(df_verg["bron"] == "kwetsbare_functies")
lden[KOL] = _kwetsbaar
lnight[KOL] = _kwetsbaar

_vorige = toon_stap(f"13 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()

```



```

=== 13 vergunningen_kwetsbare_groep ===
lden.shape: (30, 13)
lden.columns (13): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geisol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep']
+ nieuw: ['vergunningen_kwetsbare_groep']
lnight.columns (13): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geisol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep']

```

Out[17]:

vergunningen_kwetsbare_groep

db_ondergrens	
45	14.351928
46	7.942852
47	7.439887
48	5.792420
49	2.779504

Stap 14 — renovatie_totaal

Beschrijving

Totaal aantal vergunningen **verbouwen of hergebruik** per band (renovatie-teller).

Bron

- Vergunningsbestanden (omgevingsloket e.a.) via `df_verg`

Berekenmethode

Filter `handeling == "Verbouwen of hergebruik"`, som `waarde` per `db_ondergrens`.

```

In [18]: KOL = "renovatie_totaal"

_renovatie = _som_per_band(df_verg["handeling"] == "Verbouwen of hergebruik")
lden[KOL] = _renovatie
lnight[KOL] = _renovatie

_vorige = toon_stap(f"14 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()

```

```

=== 14 renovatie_totaal ===
lden.shape: (30, 14)
lden.columns (14): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geisol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal']
+ nieuw: ['renovatie_totaal']
lnight.columns (14): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geisol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal']

```

Out[18]:

renovatie_totaal

db_ondergrens

45	187798.886108
46	121167.061976
47	114550.050766
48	113279.369142
49	82462.878601

Stap 15 — alle_transacties_percelen

Beschrijving

Totaal aantal **perceeltransacties** per geluidsband (industrie/onbebouwd segmenten).

Bron

- data/transacties_vastgoed/transacties_industrie_terrein.csv
- data/transacties_vastgoed/transacties_industrie_bebouwd.csv
- data/capakey_contour_lden.csv — koppeling CaPaKey → db_ondergrens

Berekenmethode

1. Transacties laden; `sum_ParcelNumber` numeriek.
2. Koppelen aan contour via capakey-mapping
(`bereken_prijzen_uit_transacties` levert ook `capakey_mapping`).
3. Segmenten `industrie_terrein` + `industrie_bebouwd` : som per band.

In [19]:

```

KOL = "alle_transacties_percelen"

# Eenmalige voorbereiding transacties + prijzen (hergebruikt stappen 16-22)
_, capakey_mapping, prijzen_contour = bereken_prijzen_uit_transacties(
    transacties, brussel_lden, lden
)

idx = lden.index

```

```

tx = transacties.copy()
tx["sum_ParcelNumber"] = pd.to_numeric(tx["sum_ParcelNumber"], errors="coerce")
gekoppeld = tx.merge(capakey_mapping[["capakey", "db_ondergrens"]], on="capakey")

def _agg_transacties(segmenten):
    subset = gekoppeld[gekoppeld["segment"].isin(segmenten)]
    if subset.empty:
        return pd.Series(0.0, index=idx)
    return subset.groupby("db_ondergrens")["sum_ParcelNumber"].sum().reindex(id

_tx_percelen = _agg_transacties(["industrie_terrein", "industrie_bebouwd"])
lden[KOL] = _tx_percelen
lnight[KOL] = _tx_percelen

_vorige = toon_stap(f"15 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()

```

```

[prijzen] bereken_capakey_prijzen ...
[prijzen] capakey_prijzen: 19,790 rijen
[prijzen] bouw_capakey_contour_mapping ...
[prijzen] mapping: 33,260 rijen
[prijzen] aggregaer_prijzen_naar_contour ...
[prijzen] klaar
=== 15 alle_transacties_percelen ===
lden.shape: (30, 15)
lden.columns (15): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geisol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen']
+ nieuw: ['alle_transacties_percelen']
lnight.columns (15): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geisol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen']

```

Out[19]:

alle_transacties_percelen

db_ondergrens	
45	924.0
46	1357.0
47	1126.0
48	1128.0
49	946.0

Stap 16 —

alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen

Beschrijving

Teller **verkopen van onbebouwde bebouwbare percelen** per band (o.a. voorkooprecht percelen).

Bron

Zelfde transactiebestanden als stap 15.

Berekenmethode

Beleidsaannname: geen aparte filter op bebouwbare vs. andere percelen in de transactiedata → voorlopig **gelijk aan** `alle_transacties_percelen` (stap 15).

```
In [20]: KOL = "alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen"

lden[KOL] = _tx_percelen
lnight[KOL] = _tx_percelen

_vorige = toon_stap(f"16 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()

=== 16 alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen ===
lden.shape: (30, 16)
lden.columns (16): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen']
+ nieuw: ['alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen']
lnight.columns (16): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen']
```

Out[20]: **alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen**

db_ondergrens

45	924.0
46	1357.0
47	1126.0
48	1128.0
49	946.0

Stap 17 — `alle_transacties_woningen`

Beschrijving

Totaal aantal **woningtransacties** per band.

Bron

- `data/transacties_vastgoed/transacties_woningen.csv`
- `data/transacties_vastgoed/transacties_appartementen.csv`
- CaPaKey → contour mapping

Berekenmethode

Segmenten `woningen` + `appartementen` : som `sum_ParcelNumber` per `db_ondergrens`.

```
In [21]: KOL = "alle_transacties_woningen"

_tx_woningen = _agg_transacties(["woningen", "appartementen"])
lden[KOL] = _tx_woningen
lnight[KOL] = _tx_woningen

_vorige = toon_stap(f"17 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()

=== 17 alle_transacties_woningen ===
lden.shape: (30, 17)
lden.columns (17): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transactie
s_woningen']
+ nieuw: ['alle_transacties_woningen']
lnight.columns (17): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transactie
s_woningen']
```

Out[21]: **alle_transacties_woningen**

db_ondergrens	
45	294269.0
46	330123.0
47	300523.0
48	367044.0
49	323712.0

Stap 18 — `alle_verkopen_woningen`

Beschrijving

Teller **woningverkop** per band (o.a. voorkooprecht woningen).

Bron

Zelfde als stap 17.

Berekenmethode

Beleidsaanname: geen publiek/privé-split in data → voorlopig **gelijk aan** `alle_transacties_woningen`.

In [22]: `KOL = "alle_verkopen_woningen"`

```
liden[KOL] = _tx_woningen
lnight[KOL] = _tx_woningen

_vorige = toon_stap(f"18 {KOL}", liden, lnight, _vorige)
liden[[KOL]].head()
```

=== 18 alle_verkopen_woningen ===

`liden.shape: (30, 18)`

`liden.columns (18): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid', 'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transacties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transacties_woningen', 'alle_verkopen_woningen']`
`+ nieuw: ['alle_verkopen_woningen']`

`lnight.columns (18): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid', 'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transacties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transacties_woningen', 'alle_verkopen_woningen']`

Out[22]: **alle_verkopen_woningen**

db_ondergrens

45	294269.0
46	330123.0
47	300523.0
48	367044.0
49	323712.0

Stap 19 — `prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen`

Beschrijving

Gewogen gemiddelde **transactieprijs per onbebouwd bebouwbare perceel** per band (€).

Bron

- Vastgoedtransacties industrie/onbebouwd (`contour/prices.py` → `prijzen_contour`)
- Brusselse sectorverdeling voor gewichten

Berekenmethode

Mediaan/gewogen prijs per `db_ondergrens` uit `bereken_prijzen_uit_transacties` (segmenten industrie_terrein + industrie_bebouwd).

```
In [23]: KOL = "prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen"
idx = lden.index
_prijzen = prijzen_contour.set_index("db_ondergrens")

lden[KOL] = _prijzen[KOL].reindex(idx)
lnight[KOL] = _prijzen[KOL].reindex(idx)

_vorige = toon_stap(f"19 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()
```

```
=== 19 prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen ===
lden.shape: (30, 19)
lden.columns (19): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid', 'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transacties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transacties_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen']
+ nieuw: ['prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen']
lnight.columns (19): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid', 'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transacties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transacties_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen']
```

Out[23]: **prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen**

db_ondergrens

45	1.865000e+06
46	1.865000e+06
47	1.865000e+06
48	8.393873e+05
49	8.393873e+05

Stap 20 — prijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen

Beschrijving

Eenheidsprijs **onbebouwd onbebouwbaar perceel** per band (€).

Bron

- `transacties_industrie_terrein.csv` (primair segment)

Berekenmethode

Gewogen gemiddelde prijs per band uit `prijzen_contour`.

```
In [24]: KOL = "prijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen"

liden[KOL] = _prijzen[KOL].reindex(liden.index)
lnight[KOL] = _prijzen[KOL].reindex(lnight.index)

_vorige = toon_stap(f"20 {KOL}", liden, lnight, _vorige)
liden[[KOL]].head()

=== 20 prijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen ===
liden.shape: (30, 20)
liden.columns (20): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden_
per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transactie
s_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'p
rijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen']
+ nieuw: ['prijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen']
lnight.columns (20): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden_
per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transactie
s_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'p
rijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen']
```

Out[24]: **prijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen**

db_ondergrens	
45	395410.76087
46	395410.76087
47	395410.76087
48	395410.76087
49	395410.76087

Stap 21 — prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning

Beschrijving

Eenheidsprijs **bewoonde niet-geïsoleerde woning** per band (€).

Bron

- transacties_woningen.csv + transacties_appartementen.csv

Berekenmethode

Gewogen gemiddelde transactieprijs woningen/appartementen per `db_ondergrens`.

```
In [25]: KOL = "prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning"

liden[KOL] = _prijzen[KOL].reindex(liden.index)
lnight[KOL] = _prijzen[KOL].reindex(lnight.index)

_vorige = toon_stap(f"21 {KOL}", liden, lnight, _vorige)
liden[[KOL]].head()

=== 21 prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning ===
liden.shape: (30, 21)
liden.columns (21): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transactie
s_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'p
rijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning']
+ nieuw: ['prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning']
lnight.columns (21): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transactie
s_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'p
rijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning']
```

Out[25]: **prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning**

db_ondergrens	
45	283157.525735
46	269596.265679
47	261143.173203
48	253425.998576
49	269134.190917

Stap 22 — prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning

Beschrijving

Eenheidsprijs **bewoonde geïsoleerde woning** per band (€).

Bron

Zelfde woningtransacties als stap 21.

Berekenmethode

Beleidsaanname: geen isolatie-split in transactiedata → zelfde prijs als niet-geïsoleerde woning.

```
In [26]: KOL = "prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning"

lden[KOL] = _prijzen[KOL].reindex(lden.index)
lnight[KOL] = _prijzen[KOL].reindex(lnight.index)

_vorige = toon_stap(f"22 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()

=== 22 prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning ===
lden.shape: (30, 22)
lden.columns (22): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transactie
s_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'p
rijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning',
'prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning']
+ nieuw: ['prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning']
lnight.columns (22): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transactie
s_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'p
rijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning',
'prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning']
```

Out[26]:

prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning

db_ondergrens

45	283157.525735
46	269596.265679
47	261143.173203
48	253425.998576
49	269134.190917

Stap 23 — R+

Beschrijving

Teller renovaties **met** akoestische maatregel (R+), baseline renovatiestroom.

Bron

Nog niet afgeleid uit vergunningen of andere bron (geen isolatie-split in renovatiedata).

Berekenmethode

Placeholder 0 tot renovatiemodel gekoppeld is.

In [27]:

```
KOL = "R+"
lden[KOL] = 0.0
lnight[KOL] = 0.0
_vorige = toon_stap(f"23 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()
```

=== 23 R+ ===

lden.shape: (30, 23)

lden.columns (23): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid', 'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transacties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transacties_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'prijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning', 'R+']

+ nieuw: ['R+']

lnight.columns (23): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid', 'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transacties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transacties_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'prijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning', 'R+']

Out[27]:

R+

db_ondergrens

45 0.0

46 0.0

47 0.0

48 0.0

49 0.0

Stap 24 — R-

Beschrijving

Teller renovaties **zonder** akoestische maatregel (R-).

Bron

Nog niet beschikbaar per contour.

Berekenmethode

Placeholder 0.

In [28]:

```
KOL = "R-"
lden[KOL] = 0.0
lnight[KOL] = 0.0
_vorige = toon_stap(f"24 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()
```

=== 24 R- ===

lden.shape: (30, 24)

lden.columns (24): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid', 'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transacties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transacties_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'prijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning', 'R+', 'R-']
+ nieuw: ['R-']

lnight.columns (24): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid', 'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transacties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transacties_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'prijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning', 'R+', 'R-']

Out[28]:

R-

db_ondergrens

45 0.0

46 0.0

47 0.0

48 0.0

49 0.0

Stap 25 — nieuwbouw_geïsoleerd

Beschrijving

Jaarlijkse stroom nieuwbouw die **wel** aan isolatienorm voldoet.

Bron

Nog niet gemodelleerd.

Berekenmethode

Placeholder 0.

```
In [29]: KOL = "nieuwbouw_geïsoleerd"
lden[KOL] = 0.0
lnight[KOL] = 0.0
_vorige = toon_stap(f"25 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()
```

```
=== 25 nieuwbouw_geïsoleerd ===
```

```
lden.shape: (30, 25)
```

```
lden.columns (25): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transactie
s_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'p
rijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning',
'prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning', 'R+', 'R-', 'nieuwbouw_geïsoleerd']
```

```
+ nieuw: ['nieuwbouw_geïsoleerd']
```

```
lnight.columns (25): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transactie
s_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'p
rijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning',
'prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning', 'R+', 'R-', 'nieuwbouw_geïsoleerd']
```

Out[29]:

nieuwbouw_geïsoleerd

db_ondergrens	
45	0.0
46	0.0
47	0.0
48	0.0
49	0.0

Stap 26 — **nieuwbouw_niet_geïsoleerd**

Beschrijving

Jaarlijkse stroom nieuwbouw **zonder** isolatienorm.

Bron

Nog niet gemodelleerd.

Berekenmethode

Placeholder 0.

In [30]:

```
KOL = "nieuwbouw_niet_geïsoleerd"
lden[KOL] = 0.0
lnight[KOL] = 0.0
_vorige = toon_stap(f"26 {KOL}", lden, lnight, _vorige)
lden[[KOL]].head()
```

```

=== 26 nieuwbouw_niet_geïsoleerd ===
lden.shape: (30, 26)
lden.columns (26): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transactie
s_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'p
rijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning',
'prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning', 'R+', 'R-', 'nieuwbouw_geïsoleerd', 'nieuwbo
uw_niet_geïsoleerd']
+ nieuw: ['nieuwbouw_niet_geïsoleerd']
lnight.columns (26): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transactie
s_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'p
rijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning',
'prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning', 'R+', 'R-', 'nieuwbouw_geïsoleerd', 'nieuwbo
uw_niet_geïsoleerd']

```

Out[30]:

nieuwbouw_niet_geïsoleerd

db_ondergrens	
45	0.0
46	0.0
47	0.0
48	0.0
49	0.0

Stap 27 — potentieel_isoleerbare_woningen

Beschrijving

Woningen die akoestisch isoleerbaar zijn via **geluidsbuffers** (stock/teller aanleg buffers).

Bron

Ruimtelijk bufferpotentieel nog niet berekend in pipeline.

Berekenmethode

Placeholder 0.

```

In [31]: KOL = "potentieel_isoleerbare_woningen"
lden[KOL] = 0.0
lnight[KOL] = 0.0

```

```
_vorige = toon_stap(f"27 {KOL}", lden, lnicht, _vorige)
lden[[KOL]].head()
```

```
=== 27 potentieel_isoleerbare_woningen ===
lden.shape: (30, 27)
lden.columns (27): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transactie
s_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'p
rijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning',
'prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning', 'R+', 'R-', 'nieuwbouw_geïsoleerd', 'nieuwbo
uw_niet_geïsoleerd', 'potentieel_isoleerbare_woningen']
+ nieuw: ['potentieel_isoleerbare_woningen']
lnicht.columns (27): ['inwoners_per_contour', 'bebouwbare_percelen_woongebied(5j
r)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)', 'bewoonde_niet_geïsol
eerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'nieuwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw', 'gem_wooneenheden
_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovatie_totaal', 'alle_transa
cties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'alle_transactie
s_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'p
rijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning',
'prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning', 'R+', 'R-', 'nieuwbouw_geïsoleerd', 'nieuwbo
uw_niet_geïsoleerd', 'potentieel_isoleerbare_woningen']
```

Out[31]:

potentieel_isoleerbare_woningen

db_ondergrens

45	0.0
46	0.0
47	0.0
48	0.0
49	0.0

Stap 28 — FLOW-volgorde en schema-check

Beschrijving

Alle 27 variabelen zijn ingevuld. Kolommen worden geordend volgens FLOW §2.0 en gevalideerd.

Bron

Interne schema-definitie (`contour/schema.py` → `FLOW_KOLOMMEN`).

Berekenmethode

Herschikken zonder waarden te wijzigen; `assert_flow_schema` controleert kolommen en index.


```
In [32]: from contour.schema import FLOW_KOLOMMEN
```

```
liden = liden[list(FLOW_KOLOMMEN)]
lnight = lnight[list(FLOW_KOLOMMEN)]

_vorige = toon_stap("28 FLOW-volgorde", liden, lnight, _vorige)
assert_flow_schema(liden)
assert_flow_schema(lnight)
list(liden.columns)
```

```
=== 28 FLOW-volgorde ===
```

```
liden.shape: (30, 27)
```

```
liden.columns (27): ['onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_per  
rcelen', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'nieu  
we_woning', 'perceel_eigendom_overheid', 'woning_eigendom_overheid', 'bebouwbare_  
percelen_woongebied(5jr)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)',  
'alle_transacties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'all  
e_transacties_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'vergunde_wooneenheden_nieuwbo  
uw', 'gem_wooneenheden_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'renovati  
e_totaal', 'R+', 'R-', 'nieuwbouw_geïsoleerd', 'nieuwbouw_niet_geïsoleerd', 'pote  
ntieel_isoleerbare_woningen', 'inwoners_per_contour', 'prijs_onbebouwde_bebouwar  
e_percelen', 'prijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_geïso  
leerde_woning', 'prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning']
```

```
lnight.columns (27): ['onbebouwde_bebouwbare_percelen', 'onbebouwde_onbebouwbare_  
percelen', 'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning', 'bewoonde_geïsoleerde_woning', 'ni  
euwe_woning', 'perceel_eigendom_overheid', 'woning_eigendom_overheid', 'bebouwar  
e_percelen_woongebied(5jr)', 'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5j  
r)', 'alle_transacties_percelen', 'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen',  
'alle_transacties_woningen', 'alle_verkopen_woningen', 'vergunde_wooneenheden_nie  
uwbouw', 'gem_wooneenheden_per_vergunning', 'vergunningen_kwetsbare_groep', 'reno  
vatie_totaal', 'R+', 'R-', 'nieuwbouw_geïsoleerd', 'nieuwbouw_niet_geïsoleerd',  
'potentieel_isoleerbare_woningen', 'inwoners_per_contour', 'prijs_onbebouwde_bebo  
uwbare_percelen', 'prijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen', 'prijs_bewoonde_niet_  
geïsoleerde_woning', 'prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning']
```

```
Out[32]: ['onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen',
'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning',
'bewoonde_geïsoleerde_woning',
'nieuwe_woning',
'perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid',
'bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)',
'niet_bebouwbare_percelen_woongebied_schrapping(5jr)',
'alle_transacties_percelen',
'alle_verkopen_onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'alle_transacties_woningen',
'alle_verkopen_woningen',
'vergunde_wooneenheden_nieuwbouw',
'gem_wooneenheden_per_vergunning',
'vergunningen_kwetsbare_groep',
'renovatie_totaal',
'R+',
'R-',
'nieuwbouw_geïsoleerd',
'nieuwbouw_niet_geïsoleerd',
'potentieel_isoleerbare_woningen',
'inwoners_per_contour',
'prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen',
'prijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen',
'prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning',
'prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning']
```

Stap 29 — Eindresultaat Deel B2

```
In [33]: lden_handmatig, lnight_handmatig = lden.copy(), lnight.copy()
print(f"lden: {lden_handmatig.shape}, lnight: {lnight_handmatig.shape}")
lden_handmatig.head(3)
```

lden: (30, 27), lnight: (30, 27)

```
Out[33]:
```

	onbebouwde_bebouwbare_percelen	onbebouwde_onbebouwbare_percelen
db_ondergrens		
45	0.0	0.0
46	0.0	0.0
47	0.0	0.0

3 rows × 27 columns

```
In [34]: # Handmatig opgebouwde tabellen (zelfde als pipeline-output)
lden_handmatig, lnight_handmatig = lden.copy(), lnight.copy()
print(f"lden: {lden_handmatig.shape}, lnight: {lnight_handmatig.shape}")
lden_handmatig.head(3)
```

lden: (30, 27), lnight: (30, 27)

Out[34]:

	onbebouwde_bebouwbare_percelen	onbebouwde_onbebouwbare_percelen
db_ondergrens		
45	0.0	0.0
46	0.0	0.0
47	0.0	0.0

3 rows × 27 columns

Deel C - Geconsolideerde master-tabellen -> parquet

Voer **eerst Deel B2** uit (stappen 0–29) om elke tussenstap te zien. De cel hieronder roept daarna de volledige pipeline aan (schrijft parquet + zelfde resultaat als stap8).

Kolomoverzicht (`tables na run_data_pipeline()`)

contour_lden / **contour_lnight** — FLOW-schema: **index** `db_ondergrens` , **27 kolommen** (`FLOW_KOLOMMEN`):

Groep	Kolommen (indicatief)
Stocks (7)	<code>onbebouwde_bebouwbare_percelen</code> , <code>onbebouwde_onbebouwbare_percelen</code> , <code>bewoonde_niet_geïsoleerde_woning</code> , <code>bewoonde_geïsoleerde_woning</code> , <code>nieuwe_woning</code> , <code>perceel_eigendom_overheid</code> , <code>woning_eigendom_overheid</code>
Tellers (16)	o.a. woongebied (2×), transacties, vergunningen, <code>inwoners_per_contour</code> , <code>potentieel_isoleerbare_woningen</code>
Prijzen (4)	<code>prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen</code> , <code>prijs_onbebouwde_onbebouwbare_percelen</code> , <code>prijs_bewoonde_niet_geïsoleerde_woning</code> , <code>prijs_bewoonde_geïsoleerde_woning</code>

`geluidscontour` en `db_bovengrens` zitten **niet** in de FLOW-tabel — afleiden met `band_metadata(contour_lden.index)` .

lden_regional / **lnight_regional** — regionale sidecar: inwoners/woningen + stocks per Vlaanderen/Brussel (`inwoners_vlaanderen` , `bewoonde_geïsoleerde_woning_brussel` , ...).

Overige parquet-bestanden:

Sleutel	Belangrijkste kolommen
<code>conversie_gemeente_db</code>	<code>gemeente</code> , <code>db</code> , <code>aandeel</code> , <code>indicator</code>
<code>vergunningen_gemeente</code>	<code>gemeente</code> × <code>handeling</code> × <code>metriek</code>
<code>vergunningen_contour</code>	vergunningen per <code>geluidscontour</code>

Sleutel	Belangrijkste kolommen
vergunningen_niet_toewijsbaar	gemeenten zonder match
transacties_capakey	ruwe transacties + segment
capakey_prijzen	prijs per capakey
capakey_contour_mapping	capakey → contour
prijs_dekking	dekkingsstatistiek prijsberekening

In [35]: `from contour.pipeline import run_data_pipeline`

```

tables = run_data_pipeline()
lden = tables["lden"]
lnight = tables["lnight"]
lden_regional = tables["lden_regional"]
lnight_regional = tables["lnight_regional"]
contour_lden = tables["contour_lden"]
contour_lnight = tables["contour_lnight"]

contour_lden.describe()

```

```

[pipeline] 1/10 lees_brussel_sector ...
[pipeline] 2/10 lees_transacties ...
[pipeline]   transacties: 118,740 rijen
[pipeline] 3/10 basis-shell lden (stappen 0-2) ...
[pipeline] 4/10 prijzen uit transacties ...
[prijzen] bereken_capakey_prijzen ...
[prijzen] capakey_prijzen: 19,790 rijen
[prijzen] bouw_capakey_contour_mapping ...
[prijzen] mapping: 33,260 rijen
[prijzen] aggregeer_prijzen_naar_contour ...
[prijzen] klaar
[pipeline] 5/10 conversietabel gemeente -> db ...
[pipeline] 6/10 lees_vergunningen ...
[pipeline]   vergunningen gecombineerd: 30,714 rijen
[pipeline] 7/10 bouw_lden + bouw_lnight (FLOW-schema) ...
[pipeline] 7b/10 bouw_regional_layers ...
[pipeline] 8/10 schrijf_parquet ...
[pipeline]   → lden.parquet (30 rijen)
[pipeline]   → lnight.parquet (30 rijen)
[pipeline]   → lden_regional.parquet (30 rijen)
[pipeline]   → lnight_regional.parquet (30 rijen)
[pipeline]   → contour_lden.parquet (30 rijen)
[pipeline]   → contour_lnight.parquet (30 rijen)
[pipeline]   → conversie_gemeente_db.parquet (818 rijen)
[pipeline]   → vergunningen_gemeente.parquet (29,274 rijen)
[pipeline]   → vergunningen_contour.parquet (4,860 rijen)
[pipeline]   → vergunningen_niet_toewijsbaar.parquet (594 rijen)
[pipeline]   → transacties_capakey.parquet (118,740 rijen)
[pipeline]   → capakey_prijzen.parquet (19,790 rijen)
[pipeline]   → capakey_contour_mapping.parquet (33,260 rijen)
[pipeline]   → prijs_dekking.parquet (1 rijen)
[pipeline] klaar.

```

Out[35]:

	onbebouwde_bebouwbare_percelen	onbebouwde_onbebouwbare_percelen	bewoo
count	30.0		30.0
mean	0.0		0.0
std	0.0		0.0
min	0.0		0.0
25%	0.0		0.0
50%	0.0		0.0
75%	0.0		0.0
max	0.0		0.0

8 rows × 27 columns

Overzicht berekende stocks en flows

Na **Deel C** (`run_data_pipeline()`) staan de stocks en KPI's in `contour_1den` / `contour_1night` (parquet in `output/intermediate/`). De **flow rates** worden berekend in `contour_flows.ipynb` (`run_flows_pipeline()` -> `flow_rates.parquet` + `input/flow_rules.csv`). Referentie: [FLOW_BEREKENINGEN.md](#).

Stocks en KPI-kolommen

Laag	Inhoud
<code>contour_1den</code> / <code>contour_1night</code>	27 FLOW-kolommen op index <code>db_ondergrens</code> (stocks landelijk, tellers, prijzen)
<code>1den_regional</code> / <code>1night_regional</code>	Inwoners/woningen + regionale stocks (<code>*_vlaanderen</code> , <code>*_brussel</code>)
<code>band_metadata(index)</code>	<code>geluidscontour</code> , <code>db_bovengrens</code> (niet in FLOW-tabel)

Belangrijkste FLOW-stocks (landelijk in `contour_1den` ; regionale split in sidecar):

FLOW-stock	Bron / berekening	Status
<code>bewoonde_niet_geïsoleerde_woning</code>	80% van woningen (regional sidecar)	Placeholder
<code>bewoonde_geïsoleerde_woning</code>	20% van woningen (regional sidecar)	Placeholder
<code>onbebouwde_bebouwbare_percelen</code>	Start 0	Placeholder
<code>onbebouwde_onbebouwbare_percelen</code>	Start 0	Placeholder
<code>prijs_*</code> (4 kolommen)	Transactieprijs per contour	Berekend

FLOW-stock	Bron / berekening	Status
inwoners_per_contour	Som Vlaanderen + Brussel	Berekend

Tussenproducten in parquet: vergunningen_contour , vergunningen_gemeente , transacties_capakey , capakey_prijzen , conversie_gemeente_db , lden_regional .

Flow rates (measure_id -> input/flow_rules.csv)

Formule: $\text{flow_rate} = \text{teller} / \text{noemer}$ (landelijk geaggregeerd, tenzij anders vermeld).

measure_id	Teller (indicatief)
verkavelingsverbod	-
woongebiedverbod	Woongebied-aanduiding / 5
aankoopbeleid_percelen	25% x transacties percelen
voorkooprecht_percelen	Transacties percelen
onteigening_percelen	Vast 5%
verbod_kleine_woning	Vergunde wooneenheden nieuwbouw
verbod_grote_woning	-
verbod_kwetsbare_groep	Vergunningen kwetsbare groep
woonverdichtingsverbod_niet_geïsoleerde_woningen	-
woonverdichtingsverbod_geïsoleerde_woningen	-
aankoopbeleid_niet_geïsoleerde_woningen	25% x transacties woningen
aankoopbeleid_geïsoleerde_woningen	25% x transacties woningen
voorkooprecht_niet_geïsoleerde_woningen	Transacties woninge
voorkooprecht_geïsoleerde_woningen	Transacties woninge
onteigening_niet_geïsoleerde_woningen	Vast 5%
onteigening_geïsoleerde_woningen	Vast 5%
isolatievoorschriften_nieuwbouw_naar_niet_geïsoleerde_woning	-
isolatievoorschriften_nieuwbouw_naar_geïsoleerde_woning	-

measure_id	Teller (indicatief)
renovatie_zonder_maatregel	50% renovatievergunning
verplicht_isoleren_renovatie	Renovatie totaal
gesubsidieerd_isolatieprogramma	2x renovatie
gestuurd_isolatieprogramma	4x renovatie
aanleg_geluidsbuffers	-
compensatie_buitenzone	-
compensatie_verhuis	-
versterken_sociale_cohesie	-
vergroenen_leefomgeving	-

Legende: *Geladen* = bronbestand; *Berekend* = afgeleid in `contour/` ; *Placeholder* = voorlopige aannames; *Deels* = geen volledige contour-split; *OK* = formule toegepast met beschikbare data.

```
In [36]: # Prijsdekking en voorbeeldprijzen (na run_data_pipeline)
from contour.prices import PRIJS_KOLOMMEN
from contour.schema import band_metadata

if "tables" not in globals():
    raise NameError(
        "Voer eerst de cel hierboven uit (run_data_pipeline) voordat je prijsdek
    )

contour_lden = tables["contour_lden"]
tables["prijs_dekking"]

# FLOW-schema: index db_ondergrens; prijzen in PRIJS_KOLOMMEN (geen geluidscontour)
prijs_overzicht = contour_lden[list(PRIJS_KOLOMMEN)].copy()
prijs_overzicht.insert(
    0, "geluidscontour", band_metadata(contour_lden.index)["geluidscontour"].val
)
prijs_overzicht.reset_index()[["db_ondergrens", "geluidscontour", *PRIJS_KOLOMMEN]]
```

Out[36]:

	db_ondergrens	geluidscontour	prijs_onbebouwde_bebouwbare_percelen	prijs_onbebo
0	45	45-46		1.865000e+06
1	46	46-47		1.865000e+06
2	47	47-48		1.865000e+06
3	48	48-49		8.393873e+05
4	49	49-50		8.393873e+05
5	50	50-51		8.393873e+05
6	51	51-52		8.393873e+05
7	52	52-53		8.393873e+05
8	53	53-54		8.393873e+05
9	54	54-55		8.393873e+05

In [37]:

contour_iden

Out[37]:

	onbebouwde_bebouwbare_percelen	onbebouwde_onbebouwbare_percelen
db_ondergrens		
45	0.0	0.0
46	0.0	0.0
47	0.0	0.0
48	0.0	0.0
49	0.0	0.0
50	0.0	0.0
51	0.0	0.0
52	0.0	0.0
53	0.0	0.0
54	0.0	0.0
55	0.0	0.0
56	0.0	0.0
57	0.0	0.0
58	0.0	0.0
59	0.0	0.0
60	0.0	0.0
61	0.0	0.0
62	0.0	0.0
63	0.0	0.0
64	0.0	0.0
65	0.0	0.0
66	0.0	0.0
67	0.0	0.0
68	0.0	0.0
69	0.0	0.0
70	0.0	0.0
71	0.0	0.0
72	0.0	0.0
73	0.0	0.0
74	0.0	0.0

30 rows × 27 columns

```
In [38]: from contour.schema import FLOW_STOCKS

KOLommen = {
    "db_ondergrens": "Ondergrens dB-band (index)",
    "geluidscontour": "Bandlabel (via band_metadata, niet in FLOW-tabel)",
    "inwoners_per_contour": "Inwoners Vlaanderen + Brussel",
    "bewoonde_niet_geïsoleerde_woning": "Stock niet-geïsoleerde woningen (landel",
    "bewoonde_geïsoleerde_woning": "Stock geïsoleerde woningen (landelijk)",
    "onbebouwde_bebouwbare_percelen": "Stock onbeb. bebouwbare percelen (placeho
    **{s: f"FLOW-stock: {s}" for s in FLOW_STOCKS},
}
KOLommen
```

```
Out[38]: {'db_ondergrens': 'Ondergrens dB-band (index)',
'geluidscontour': 'Bandlabel (via band_metadata, niet in FLOW-tabel)',
'inwoners_per_contour': 'Inwoners Vlaanderen + Brussel',
'bewoonde_niet_geïsoleerde_woning': 'FLOW-stock: bewoonde_niet_geïsoleerde_won
ing',
'bewoonde_geïsoleerde_woning': 'FLOW-stock: bewoonde_geïsoleerde_woning',
'onbebouwde_bebouwbare_percelen': 'FLOW-stock: onbebouwde_bebouwbare_percele
n',
'onbebouwde_onbebouwbare_percelen': 'FLOW-stock: onbebouwde_onbebouwbare_perce
len',
'nieuwe_woning': 'FLOW-stock: nieuwe_woning',
'perceel_eigendom_overheid': 'FLOW-stock: perceel_eigendom_overheid',
'woning_eigendom_overheid': 'FLOW-stock: woning_eigendom_overheid'}
```

Checklist variabelen (FLOW §2)

1. onbebouwde_bebouwbare_percelen
2. onbebouwde_onbebouwbare_percelen
3. bewoonde_niet_geïsoleerde_woning
4. bewoonde_geïsoleerde_woning
5. Gemiddeld aantal wooneenheden per vergunningsaanvraag
6. Aantal toegekende vergunningen voor kleine woningen
7. Aantal toegekende vergunningen voor grote woningen
8. Aantal toegekende vergunningen voor kwetsbare groepen
9. Aantal toegekende vergunningen voor opsplitsen woningen
10. Aantal niet-geïsoleerde woningen jaarlijks vergund
11. Aantal geïsoleerde woningen jaarlijks vergund
12. Aantal jaarlijkse vergunningen renovatie met isolatie
13. Aantal jaarlijkse vergunningen renovatie zonder isolatie
14. Aantal publieke verkopen van percelen
15. Aantal prive en publieke verkopen van percelen
16. Aantal publieke verkopen van woningen
17. Aantal prive en publieke verkopen van woningen
18. Aantal bebouwbare percelen woongebied-aanduiding (laatste 5 jaar)
19. Woningen akoestisch isoleerbaar via geluidsbuffers
20. Aantal inwoners per contour en per sector

(Zie **Deel E** hieronder voor de uitgewerkte tabel Vlaanderen/Brussel.)

Deel E — Variabelenlijst: berekening per regio (Vlaanderen vs Brussel)

Onderstaande tabel volgt de checklist uit FLOW §2. Per variabele: wat we **nu** doen voor Vlaanderen en Brussel, en de status.

#	Variabele	Vlaanderen
1	onbebouwde_bebouwbare_percelen	Placeholder 0 (stock ontbreekt)
2	onbebouwde_onbebouwbare_percelen	Placeholder 0 (stock ontbreekt)
3	bewoonde_niet_geïsoleerde_woning	$0.8 * \text{aantal_woningen_vlaanderen}$
4	bewoonde_geïsoleerde_woning	$0.2 * \text{aantal_woningen_vlaanderen}$
5	Gem. wooneenheden per vergunningsaanvraag	$\text{Aantal wooneenheden} / \text{Aantal projecten}$ Vlaamse gemeente (omgevingsloket)
6	Vergunningen kleine woningen	Niet identificeerbaar (geen MER/schaal-split)
7	Vergunningen grote woningen	Niet identificeerbaar; $\text{verbod_grote_woning}$ act
8	Vergunningen kwetsbare groepen	$\text{vergunningen_kwetsbare_functies_2026_lar}$ per gemeente
9	Vergunningen opsplitsen woningen	Niet in omgevingsloket-data
10	Niet-geïsoleerde woningen jaarlijks vergund	Geen iso-split; indirect via totaal nieuwbouw
11	Geïsoleerde woningen jaarlijks vergund	Zelfde; aannames in flow ($\text{isolatievoorschrift}$
12	Renovatie met isolatie	$\text{Verbouwen of hergebruik}$ niet gesplitst op isc
13	Renovatie zonder isolatie	Idem; in flows: 50/50 split van totaal renovatie
14	Publieke verkopen percelen	50% van transacties industrie_terrein (aannr
15	Privé + publieke verkopen percelen	Som sum_ParcelsNumber industrie_terrein ; land geen contour
16	Publieke verkopen woningen	50% van woningen+appartementen (aannname)
17	Privé + publieke verkopen woningen	Som transacties woningen+appartementen; landel
18	Woongebied-aanduiding (5 jaar)	Excel-kolom ongewijzigd per contour
19	Woningen akoestisch isoleerbaar (geluidsbuffers)	Nog niet gekoppeld ($\text{aanleg_geluidsbuffers}$

#	Variabele	Vlaanderen
20	Inwoners per contour en sector	Contour: inwoners_vlaanderen + inwoners_brussel

Zie de codecel hieronder voor een **samenvattende dataframe** en voorbeeldwaarden uit de tussenstappen.

```
In [39]: import pandas as pd

from contour.columns import KOL_WOONGEBIED_AANDUIDING, hernoem_brussel_kolommen
from contour.loaders import lees_brussel_sector
from contour.schema import FLOW_STOCKS, band_metadata, regional_stock_kolom

# Gebruik handmatige tabel als die bestaat, anders pipeline-output
if "lden_handmatig" in dir():
    bron_flow = lden_handmatig
    bron_reg = None
elif "tables" in globals():
    bron_flow = tables["contour_lden"]
    bron_reg = tables["lden_regional"]
elif "contour_lden" in dir():
    bron_flow = contour_lden
    bron_reg = lden_regional if "lden_regional" in dir() else None
else:
    bron_flow = stap5
    bron_reg = None

# --- Stocks (regionale som uit sidecar, anders landelijke FLOW-kolommen) ---
if bron_reg is not None:
    stocks = pd.DataFrame({
        "variabele": list(FLOW_STOCKS[:4]),
        "vlaanderen_som": [
            bron_reg[regional_stock_kolom(v, "vlaanderen")].sum() for v in FLOW_
        ],
        "brussel_som": [
            bron_reg[regional_stock_kolom(v, "brussel")].sum() for v in FLOW_STO
        ],
    })
else:
    stocks = pd.DataFrame({
        "variabele": list(FLOW_STOCKS[:4]),
        "landelijk_som": [bron_flow[v].sum() for v in FLOW_STOCKS[:4]],
    })
if "vlaanderen_som" in stocks.columns:
    stocks["totaal_som"] = stocks["vlaanderen_som"] + stocks["brussel_som"]
print("=== Stocks (landelijke som over alle contouren) ===")
display(stocks)

# --- Vergunningen (Vlaanderen; geen Brussel in bron) ---
if "verg_combined" in dir():
    vg = verg_combined[verg_combined["jaar_indiening"].astype(str) == "2025"]
    nieuwbouw_we = vg[(vg["handeling"] == "Nieuwbouw") & (vg["metriek"] == "Aant
    nieuwbouw_pr = vg[(vg["handeling"] == "Nieuwbouw") & (vg["metriek"] == "Aant
    renovatie_pr = vg[(vg["handeling"] == "Verbouwen of hergebruik") & (vg["metr
    kwetsbaar_pr = vg[(vg["bron"] == "kwetsbare_functies") & (vg["metriek"] == "
    print("=== Vergunningen 2025 (Vlaanderen, gemeente-niveau) ===")
    display(pd.DataFrame({
```

```

        "indicator": [
            "nieuwbouw wooneenheden",
            "nieuwbouw projecten",
            "gem. wooneenheden / project (nieuwbouw)",
            "renovatie projecten",
            "kwetsbare groep projecten",
        ],
        "waarde": [nieuwbouw_we, nieuwbouw_pr, nieuwbouw_we / max(nieuwbouw_pr,
            "brussel": ["geen data"] * 5,
        )))

# --- Transacties per regio ---
if "tx_overzicht" in dir():
    print("=== Transacties per regio ===")
    display(tx_overzicht.pivot(index="segment", columns="regio", values="sum_Par

# --- Inwoners: contour vs sector ---
print("=== Inwoners per contour (Vlaanderen vs Brussel) ===")
_meta = band_metadata(bron_flow.index)
if bron_reg is not None:
    inw = bron_reg[["inwoners_vlaanderen", "inwoners_brussel"]].copy()
    inw["inwoners"] = bron_flow["inwoners_per_contour"]
    inw.insert(0, "geluidscontour", _meta["geluidscontour"].values)
    display(inw.reset_index()[["db_ondergrens", "geluidscontour", "inwoners_vlaa
else:
    display(
        pd.DataFrame({
            "geluidscontour": _meta["geluidscontour"].values,
            "inwoners": bron_flow["inwoners_per_contour"],
        }, index=bron_flow.index)
        .reset_index()
        .head(10)
    )

print("=== Inwoners per sector (Brussel, ruwe bron) ===")
if "raw_brussel_lden" not in globals():
    raw_brussel_lden, _ = lees_brussel_sector()
sector = hernoem_brussel_kolommen(
    raw_brussel_lden[["dB", "Population dans le contour", "T_MUN_NL"]]
)
sector = sector.rename(columns={"T_MUN_NL": "gemeente"})
display(sector.groupby(["gemeente", "db"], as_index=False)["inwoners"].sum()).hea

# --- Woongebied (enkel Vlaanderen) ---
print("=== Woongebied-flow-teller (cumulatief 5 jr, Vlaanderen) ===")
_woon = pd.DataFrame({
    "geluidscontour": _meta["geluidscontour"].values,
    KOL_WOONGEBIED_AANDUIDING: bron_flow[KOL_WOONGEBIED_AANDUIDING],
}, index=bron_flow.index)
display(_woon.reset_index()[["db_ondergrens", "geluidscontour", KOL_WOONGEBIED_A

=== Stocks (landelijke som over alle contouren) ===

```

	variabele	landelijk_som
0	onbebouwde_bebouwbare_percelen	0.000000
1	onbebouwde_onbebouwbare_percelen	0.000000
2	bewoonde_niet_geïsoleerde_woning	345794.522012
3	bewoonde_geïsoleerde_woning	86448.630503

=== Vergunningen 2025 (Vlaanderen, gemeente-niveau) ===

	indicator	waarde	brussel
0	nieuwbouw wooneenheden	4332.000000	geen data
1	nieuwbouw projecten	1750.000000	geen data
2	gem. wooneenheden / project (nieuwbouw)	2.475429	geen data
3	renovatie projecten	3373.000000	geen data
4	kwetsbare groep projecten	144.000000	geen data

=== Inwoners per contour (Vlaanderen vs Brussel) ===

	db_ondergrens	geluidscontour	inwoners
0	45	45-46	151140.667771
1	46	46-47	156924.973017
2	47	47-48	122467.794036
3	48	48-49	150477.055565
4	49	49-50	129698.390429
5	50	50-51	109321.639084
6	51	51-52	72053.300762
7	52	52-53	63019.081206
8	53	53-54	81021.076985
9	54	54-55	55338.855102

=== Inwoners per sector (Brussel, ruwe bron) ===

	gemeente	db	inwoners
0	Anderlecht	45	33884.818164
1	Anderlecht	46	42217.997962
2	Anderlecht	47	9618.539994
3	Brussel	45	18588.863499
4	Brussel	46	19881.428208
5	Brussel	47	12135.746394
6	Brussel	48	12477.327414
7	Brussel	49	27735.363833
8	Brussel	50	30675.766994
9	Brussel	51	14523.529820
10	Brussel	52	8419.527433
11	Brussel	53	6156.080911

=== Woongebied-flow-teller (cumulatief 5 jr, Vlaanderen) ===

	db_ondergrens	geluidscontour	bebouwbare_percelen_woongebied(5jr)
0	45	45-46	0.6
1	46	46-47	1.0
2	47	47-48	0.6
3	48	48-49	0.2
4	49	49-50	0.0
5	50	50-51	0.0
6	51	51-52	0.0
7	52	52-53	0.0

Deel D — Validatie consolidatie

```
In [40]: from contour.pipeline import validatie_consolidatie

checks = validatie_consolidatie(tables)
checks
```

```
Out[40]: {'aantal_contourbanden': 30,
          'conversie_aandeel_som_ok': True,
          'vergunningen_niet_toewijsbaar_pct': None,
          'vergunningen_niet_toewijsbaar_eenheden': 3367022.3,
          'vergunningen_niet_toewijsbaar_gemeenten': 4}
```

Let op: gemeenten zonder match op `T_MUN_NL` (bv. fusiegemeenten) blijven in `vergunningen_niet_toewijsbaar.parquet`. Overige ringgemeenten worden via `population 2024 par bout de secteur stat.xlsx` naar contour verdeeld.

